	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ESP-04
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Configuración del repositorio para RBAC	ELABORACIÓN: 05/05/2026
	Implementación RBAC en base y backend	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/05/2026

1. Título

Especificación Técnica de Configuración del Repositorio para la Implementación de RBAC en Base de Datos y Backend del Sistema LUPSI

2. Introducción

El presente documento describe la configuración del repositorio y los cambios técnicos realizados para incorporar un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC) en la base de datos y en el backend del sistema LUPSI. Este trabajo toma como referencia la estructura documental de la especificación anterior del backend y la adapta a la nueva necesidad funcional.

La implementación de RBAC permite restringir el acceso a recursos y operaciones según el rol asignado a cada usuario, fortaleciendo la seguridad del sistema y asegurando que cada actor interactúe únicamente con la información y acciones que le corresponden. En esta etapa se documentan los ajustes realizados en la organización del repositorio, la integración con la base de datos y la lógica de autorización en el backend.

3. Objetivo

Documentar la configuración del repositorio y las decisiones técnicas aplicadas para implementar un sistema RBAC en la base de datos y el backend, garantizando un control de acceso seguro, mantenible y alineado con la arquitectura del sistema LUPSI.

4. Definiciones

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Modelo de control de acceso que asigna permisos a los usuarios según su rol.
- **Rol:** Categoría lógica que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
- **Autorización:** Proceso mediante el cual el sistema verifica si un usuario tiene permiso para acceder a un recurso o ejecutar una acción.

- **Base de datos:** Capa de persistencia donde se almacenan usuarios, perfiles, roles y reglas de acceso.
- **Backend:** Capa del sistema encargada de validar identidad, aplicar reglas de negocio y controlar permisos.

5. Alcance de la Configuración

La configuración aplicada en el repositorio se orienta a asegurar que la lógica de acceso quede centralizada y sea fácil de mantener. El alcance del trabajo incluye:

- Estructuración del repositorio para separar responsabilidades entre base de datos y backend.
- Definición y uso de roles del sistema para usuarios autenticados.
- Ajustes en el esquema de datos para soportar relaciones entre usuarios, perfiles y permisos.
- Implementación de validación de acceso en el backend.
- Preparación del repositorio para futuras ampliaciones del sistema de autorización.

6. Descripción Técnica

La solución se compone de dos capas principales. En la base de datos se almacenan los datos necesarios para identificar el rol de cada usuario y mantener consistencia en las relaciones entre tablas. En el backend, un mecanismo de guardas y validaciones interpreta ese rol y decide si una petición puede continuar.

La separación de responsabilidades facilita el mantenimiento y reduce errores, ya que la base de datos conserva la información estructural de acceso, mientras que el backend ejecuta las reglas de autorización sobre cada solicitud.

7. Implementación en la Base de Datos

La base de datos fue preparada para soportar RBAC mediante la inclusión de una tabla de perfiles o roles asociada al usuario autenticado. Esta estructura permite

determinar el tipo de usuario que interactúa con el sistema y utilizar esa información en las validaciones posteriores.

Entre los cambios más relevantes se consideran:

- Asociación de cada usuario con un rol específico.
- Uso de claves foráneas para mantener integridad referencial.
- Normalización de la información para evitar duplicidad de datos de acceso.
- Soporte para políticas de seguridad que puedan escalar en el futuro.

8. Implementación en el Backend

El backend realiza la validación de identidad y autorización en cada solicitud protegida. El flujo general consiste en extraer el token de autenticación, validar la sesión activa y recuperar el rol del usuario para decidir si puede acceder al recurso solicitado.

Los componentes principales son:

- **Guard global de autenticación:** protege los endpoints por defecto.
- **Decorador de rutas públicas:** permite abrir solo los recursos que no requieren sesión.
- **Lógica RBAC:** controla el acceso según el rol obtenido desde la base de datos.
- **Manejo de errores:** responde con mensajes claros cuando el usuario no tiene permisos suficientes.

9. Estructura del Repositorio

Para mantener orden en el proyecto, el repositorio se organizó de manera que la implementación de RBAC quede claramente separada por responsabilidades. La estructura sugerida es la siguiente:

Ruta / Carpeta	Responsabilidad
`database/`	Scripts SQL, migraciones y definiciones de tablas relacionadas con roles y perfiles.
`backend/`	Código de API, guardas, controladores, servicios y validaciones de autorización.
`modules/`	Módulos funcionales del backend organizados por dominio.
`shared/`	Utilidades comunes, constantes y tipos reutilizables.

10. Flujo de Autorización RBAC

El flujo de autorización implementado puede resumirse de la siguiente manera:

1. El usuario realiza una solicitud hacia un endpoint protegido.
2. El backend extrae el token de autenticación desde la cabecera HTTP.
3. El sistema valida la sesión activa y obtiene la identidad del usuario.
4. Se consulta el rol asociado al usuario en la base de datos.
5. El backend compara el rol obtenido con los permisos requeridos por la ruta.
6. Si el rol es válido, la petición continúa; en caso contrario, se retorna un error de acceso denegado.

11. Beneficios de la Implementación

La incorporación de RBAC aporta beneficios directos al proyecto:

- Mayor seguridad en el acceso a datos y operaciones sensibles.
- Separación clara entre autenticación y autorización.
- Mejor mantenibilidad del código del backend.
- Control más preciso de permisos por tipo de usuario.
- Base técnica preparada para nuevos módulos con distintas reglas de acceso.

12. Responsabilidades

Responsable	**Rol en el Módulo**
Sebastián Ortiz	Configuración del repositorio para RBAC, diseño del esquema de base de datos y validación de permisos en backend.
Daniel Luisa	Implementación de la lógica del backend, integración de servicios y revisión funcional del acceso por roles.

13. Firmas de Responsabilidad

Rol	**Nombre / Representante**	**Firma (QR)**	**Fecha**
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		05/05/2026
Arquitecto BD y Backend	Sebastián Ortiz		05/05/2026
Desarrollador Backend	Daniel Luisa		05/05/2026
Desarrollador Frontend	Alex Huachi		05/05/2026

14. Control de Cambios

Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**	**Responsable**
1.0	05/05/2026	Creación del documento. Configuración del repositorio para implementar RBAC en la base de datos y el backend.	Daniel Luisa / Sebastián Ortiz